

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TÊN ĐỀ TÀI (IN HOA)

MÔ HÌNH AI THÍCH ỨNG ĐỘNG TRONG RIICHI MAHJONG: TÍCH HỢP NHẬN DIỆN TÂM LÝ ĐỐI THỦ THÔNG QUA META-RL VÀ HUẤN LUYỆN QUẦN THỂ

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH (IN HOA)

DYNAMIC ADAPTIVE AI IN RIICHI MAHJONG: INTEGRATING OPPONENT PSYCHOLOGICAL PROFILING VIA META-RL AND POPULATION-BASED TRAINING

TÓM TẮT (Tối đa 400 từ)

Riichi Mahjong là một trò chơi thông tin không hoàn hảo với độ phức tạp cực cao. Các hệ thống Trí tuệ Nhân tạo (AI) hiện tại thường sử dụng Học tăng cường tự chơi (Self-play Reinforcement Learning) để hội tụ về Cân bằng Nash (Nash Equilibrium). Mặc dù phương pháp này tạo ra các AI có khả năng phòng thủ hoàn hảo, nhưng chúng lại bộc lộ hạn chế khi thi đấu với con người: AI không biết cách tối đa hóa điểm số (Exploit) trước những đối thủ có điểm yếu tâm lý hoặc có lối chơi lệch chuẩn (bias) như quá hiếu chiến, thích mạo hiểm hoặc quá bảo thủ.

GIỚI THIỆU (Tối đa 1 trang A4)

Trong bối cảnh công nghệ năm 2026 khi xu hướng nghiên cứu đang dịch chuyển mạnh mẽ sang việc tối ưu hóa tương tác trực tiếp giữa người và máy, đề tài này hướng tới việc xây dựng một mô hình Trí tuệ Nhân tạo (AI) sử dụng Meta-RL có khả năng thích ứng động và khai thác điểm yếu tâm lý đối thủ trong môi trường giả lập của trò chơi thông tin không hoàn hảo Riichi Mahjong. Lý do cốt lõi để thực hiện nghiên cứu này là do các hệ thống AI hiện hành đa phần chỉ học theo Cân bằng Nash để phòng thủ, thay vì biết cách tối đa hóa điểm số (Exploit) trước những quyết định sai lầm, phi lý trí của con người. Điều này sẽ mang lại giá trị thực tiễn rất lớn cho cộng đồng nghiên cứu máy học cũng như các nhà phát triển eSports, chứng khoán,... - những nơi

mà yếu tố tâm lý được đặt lên hàng đầu.

Về mặt bài toán máy tính, đề tài giải quyết quá trình quyết định Markov quan sát một phần (POMDP) kết hợp với yếu tố nhiễu loạn từ hành vi con người. Kiến trúc tổng thể - nên được mô tả trực quan qua một sơ đồ luồng xử lý - minh họa việc hệ thống nhận dữ liệu đầu vào (Input) bao gồm trạng thái bàn chơi, lịch sử gạch bài, và khuôn mẫu thống kê tâm lý đối thủ. Từ đó, mô hình tính toán để cho ra kết quả đầu ra (Output) là phân phối xác suất hành động tiếp theo, được điều chỉnh chuyên biệt nhằm thao túng và khai thác điểm yếu tâm lý đối phương.

Việc tạo ra một AI có khả năng "đọc vị" sự phi lý trí không chỉ mang tính thời sự đột phá trong kỷ nguyên hệ thống thông minh thế hệ mới, mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng thực tế to lớn vào các bài toán kinh tế - xã hội phức tạp. Cốt lõi thuật toán này hoàn toàn có thể được mở rộng để dự đoán tâm lý hoảng loạn hay FOMO trong giao dịch tài chính định lượng, định giá động trong thương mại điện tử, hoặc triển khai hệ thống môi nhử chủ động để đánh lừa hacker trong an ninh mạng.

MỤC TIÊU *(Viết trong vòng 3 mục tiêu)*

1. **Xây dựng cơ chế mô hình hóa tâm lý đối thủ (Opponent Profiling):** Thiết kế module trích xuất đặc trưng có khả năng phân tích dữ liệu chuỗi hành động lịch sử của đối thủ (như thứ tự gạch bài, tỷ lệ gọi bài, tỷ lệ phòng thủ) theo thời gian thực. Từ đó định hình "niềm tin" (Belief State) về khuôn mẫu phong cách chơi của từng đối phương và tích hợp các tham số này vào biểu diễn trạng thái (State) đầu vào của hệ thống.
2. **Phát triển và huấn luyện tác tử thích ứng động bằng Meta-RL:** Ứng dụng thuật toán Học tăng cường Meta (Meta-Reinforcement Learning) kết hợp với kỹ thuật Huấn luyện Quần thể (Population-Based Training). Huấn luyện AI trong một môi trường giả lập đa dạng gồm nhiều loại Bot mang tính cách cực đoan nhằm rèn luyện khả năng học tập trong ngữ cảnh (In-context learning), giúp AI có khả năng tự động chuyển đổi Policy để giăng bẫy hoặc khai thác điểm yếu của đối thủ ngay trong trận đấu.

3. Kiểm chứng và đánh giá hiệu suất khai thác tâm lý (Exploitation

Validation): Đánh giá tính hiệu quả của mô hình thông qua việc đối đầu thực nghiệm và so sánh các chỉ số hiệu suất (tỷ lệ chiến thắng, biên độ điểm số trung bình) với các tác tử AI chơi theo chiến lược Cân bằng Nash (Nash Equilibrium) truyền thống. Qua đó, chứng minh năng lực "đọc vị" sự phi lý trí của mô hình và khẳng định tính khả thi của thuật toán khi mở rộng sang các bài toán thực tiễn.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Nội dung và Phương pháp hiện thực Mục tiêu 1: Cơ chế mô hình hóa tâm lý đối thủ (Opponent Profiling)

Nội dung: Xây dựng module Thu thập dữ liệu, Tiền xử lý (Data Preprocessing), Mã hóa trạng thái (State Encoding) và Trích xuất đặc trưng tâm lý đối thủ (Opponent Profiling).

Phương pháp thực hiện (Algorithmic Approach):

- **Thu thập và Parse dữ liệu:** Tìm hiểu và cài đặt các thư viện mã nguồn mở để crawl log các trận đấu (Paifu) từ nền tảng Tenhou (đặc biệt là Houou Replay dành cho rank cao). Viết script Python để parse file XML/JSON của trận đấu thành các sự kiện tuần tự (Action logs).
- **Mã hóa Trạng thái Bàn chơi (State Matrix Representation):** Xây dựng thuật toán chuyển đổi thông tin bàn chơi thành các ma trận (ví dụ: các ma trận nhị phân kích thước 34x4 đại diện cho 34 loại bài và 4 quân mỗi loại). Các ma trận này sẽ mã hóa: Bài trên tay (Hand), Bài đã gạch (Discard pool), Bài gọi (Melds), và Chỉ thị Dora.
- **Mô hình hóa Hành vi bằng Deep Learning (Opponent Encoder):**
 - Thu thập các thông kê theo thời gian thực của 3 đối thủ trong trận: Tỷ lệ gọi bài (Call rate), Vòng trung bình gọi Riichi, Tỷ lệ ném pháo (Deal-in rate).
 - Thiết kế một mạng nơ-ron hồi quy (RNN hoặc LSTM). Đầu vào (Input) của mạng là chuỗi thứ tự các quân bài mà đối thủ đã vớt. Đầu ra (Output) là một vector nhúng liên tục (Continuous Embedding Vector) - đây chính là "Belief State" biểu diễn xác suất phong cách chơi của đối thủ (ví dụ: Vector nghiêng về [0.8, 0.2] tức là 80% đối thủ đang đánh Hồ báo, 20%

Bảo thủ).

2. Nội dung và Phương pháp hiện thực Mục tiêu 2: Huấn luyện AI với Meta-RL và Quần thể

Nội dung: Thiết kế Môi trường giả lập tích hợp Quần thể Bot đa dạng (Population) và cài đặt kiến trúc thuật toán Học tăng cường PPO (Proximal Policy Optimization) có bộ nhớ.

Phương pháp thực hiện (Algorithmic Approach):

- **Xây dựng Môi trường Quần thể (Population-based Environment):**
 - Tích hợp một engine giả lập luật chơi Riichi Mahjong (như thư viện mjsx hoặc tự code môi trường chuẩn OpenAI Gym).
 - Lập trình một tập hợp các Rule-based Bot (Bot dựa trên tập luật If-Else) mang các tham số thiên kiến tâm lý cực đoan. Ví dụ:
 - *Bot Aggressive (Hỗ báo):* Thuật toán luôn ưu tiên đạt Tenpai nhanh nhất, hệ số rủi ro bỏ qua bài an toàn (safe tiles) được set ở mức cao.
 - *Bot Defensive (Bảo thủ):* Thuật toán buộc phải phá bài (Fold) ngay lập tức và chỉ đánh quân Suji/Kabe nếu có bất kỳ ai trên bàn tuyên bố Riichi.
- **Cài đặt Thuật toán Meta-RL (PPO + LSTM):**
 - Sử dụng PPO làm thuật toán RL cốt lõi để tối ưu hóa Policy.
 - Để AI có khả năng "In-context learning" (học thích ứng ngay trong trận), kiến trúc mạng nơ-ron (Actor-Critic) của PPO sẽ được tích hợp lớp LSTM. Lớp này nhận đầu vào là vector "Belief State" (từ Mục tiêu 1). Bộ nhớ LSTM giúp AI ghi nhớ hành vi đối thủ từ ván Đông 1 sang ván Nam 4, từ đó nhận ra: "À, Bot này ván trước đánh rất rụt rè, ván này mình có thể Riichi giả để dọa nó".
- **Thiết kế Hàm phần thưởng (Reward Shaping):** Viết logic định nghĩa lại hàm phần thưởng (Reward function). Thay vì chỉ thưởng điểm khi thắng (+1) và phạt khi thua (-1), thuật toán sẽ cấp "Bonus Reward" (Phần thưởng thêm) nếu AI thắng bằng cách gài bẫy thành công (ví dụ: Ron bằng một quân bài là Suji của chính quân bài AI đã đánh ra trước đó).

3. Nội dung và Phương pháp hiện thực Mục tiêu 3: Kiểm chứng và Đánh giá

Nội dung: Xây dựng Framework đánh giá tự động (Evaluation Pipeline) để đo lường

năng lực của AI thông qua hàng chục ngàn ván đấu giả lập.

Phương pháp thực hiện (Algorithmic Approach):

- **Thiết lập Baseline (Điểm chuẩn đối sánh):** Cài đặt một mô hình AI Học tăng cường tự chơi (Self-play RL) thuần túy - đại diện cho lối chơi Cân bằng Nash (Nash Equilibrium) không có yếu tố khai thác tâm lý - để làm đối thủ kiểm chứng.
- **Triển khai Vòng lặp Đối đầu (Tournament Evaluation):** Lập trình các kịch bản trận đấu (Matchmaking scripts) cho Agent đề xuất thi đấu hỗn hợp với Baseline AI và các Rule-based Bot quần thể. Chạy giả lập song song (Parallel execution) khoảng 10,000 - 50,000 trận đấu để đảm bảo ý nghĩa thống kê (Statistical significance).
- **Thu thập và Phân tích Metrics:** Trích xuất log kết quả để vẽ biểu đồ và phân tích các chỉ số đánh giá thuật toán:
 - *Tỷ lệ xếp hạng (Placement Rate):* Tỷ lệ về Nhất, Nhì, Ba, Bét.
 - *Biên độ điểm (Expected Value / Score Margin):* Số điểm trung bình kiếm được mỗi trận (để chứng minh AI không chỉ biết thủ hòa mà còn biết "bào" điểm của đối thủ yếu).
 - *Hành vi giảng dạy:* Phân tích định tính log của một vài trận đấu cụ thể để minh họa cách AI thay đổi thứ tự gạch bài khi gặp các kiểu đối thủ khác nhau.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

1. Tác tử AI (RL Agent) có khả năng thích ứng tâm lý

- Sản phẩm lõi: Một mô hình học máy (định dạng file .pt hoặc .onnx) chứa trọng số của mạng nơ-ron Actor-Critic đã được huấn luyện.
- Tính năng hoạt động: Mô hình có thể nhận đầu vào là trạng thái của một ván đấu Riichi Mahjong theo thời gian thực (real-time) và xuất ra (output) quyết định tối ưu (Đánh quân gì, Gọi bài hay Bỏ bài). Thay vì chơi rập khuôn, tác tử này có khả năng tự động thay đổi phong cách từ "phòng thủ chặt" sang "tấn công gài bẫy" ngay trong quá trình trận đấu diễn ra, tùy thuộc vào việc nó nhận diện đối thủ là ai.

2. Môi trường Giả lập và Quần thể Bot (Simulation Framework)

- Sản phẩm: Một bộ mã nguồn (Source code) bằng Python đóng vai trò là môi trường huấn luyện và kiểm thử tự động.
- Tính năng: Tích hợp sẵn một thư viện "Quần thể đối thủ" bao gồm các Bot được lập trình sẵn luật chơi (Rule-based) đại diện cho các phong cách tâm lý cực đoan của con người (Bot Hổ báo, Bot Bảo thủ, Bot Tham lam). Môi trường cho phép người dùng tùy chỉnh tham số trận đấu và tổ chức các giải đấu (Tournament) giả lập với tốc độ hàng ngàn ván/phút.

3. Công cụ Phân tích và Trực quan hóa Tâm lý (Analysis Dashboard)

- Đây là sản phẩm phần mềm giúp người dùng tương tác trực tiếp với mô hình.
- Tính năng: Một ứng dụng giao diện đơn giản (Web-based hoặc CLI) cho phép người dùng tải lên một file log trận đấu Mahjong (Paifu file). Hệ thống sẽ chạy lại trận đấu đó và hiển thị trực quan các "suy nghĩ" của AI ở từng lượt đi.
- Hiển thị:
 - Hiển thị biểu đồ "Niềm tin" (Belief State) cập nhật liên tục (Ví dụ: Tại lượt thứ 6, AI đánh giá Người chơi A có 80% khả năng đang Hổ báo, 20% Bảo thủ).
 - Highlight (Làm nổi bật) những nước đi mà AI cố tình đánh lừa (Bluff) hoặc gài bẫy (Suji trap) dựa trên việc nhận diện điểm yếu của đối thủ.

4. Kết quả So sánh và Đánh giá Định lượng (Quantitative Metrics)

Thông qua Báo cáo thực nghiệm, đồ án dự kiến sẽ chứng minh được sự vượt trội của mô hình Meta-RL bằng các con số định lượng cụ thể:

- Về tỷ lệ chiến thắng (Win rate / Placement): Dự kiến mô hình đề xuất sẽ cải thiện tỷ lệ về Nhất/Nhì thêm từ 10% đến 15% khi đối đầu trực tiếp với một quần thể người chơi/Bot có thiên kiến tâm lý, so với tác tử AI chỉ chơi theo Cân bằng Nash (Nash Baseline).

- Về Biên độ điểm số (Expected Value Margin): Điểm số trung bình (Expected Score) kiểm được mỗi ván của AI đề xuất dự kiến sẽ cao hơn đáng kể so với AI Baseline. Lý do là AI Baseline thường có xu hướng bỏ bài (Fold) ngay khi thấy nguy hiểm để giữ hòa, trong khi AI đề xuất sẽ biết lúc nào đối thủ đang "dọa giả" (Bluff) để tiếp tục đẩy bài (Push) và giành điểm số lớn.
- Độ linh hoạt (Adaptation Speed): Báo cáo sẽ đưa ra biểu đồ cho thấy AI đề xuất chỉ mất khoảng từ 1 đến 2 ván đầu (từ ván Đông 1 đến Đông 2) để hội tụ xong vector nhận diện đối thủ và bắt đầu đưa ra các quyết định khai thác chính xác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO (*Định dạng DBLP*)

- [1] J. Li, S. Koyamada, Q. Ye, G. Liu, C. Wang, R. Yang, L. Zhao, T. Qin, T.-Y. Liu, H.-W. Hon: Suphx: Mastering Mahjong with Deep Reinforcement Learning. CoRR abs/2003.13590 (2020).
- [2] Brian Hu Zhang, Tuomas Sandholm: Subgame solving without common knowledge. CoRR abs/2106.06068 (2021).
- [3] Tidor-Vlad Pricope: Deep Reinforcement Learning from Self-Play in No-limit Texas Hold'em Poker. CoRR abs/2112.03264 (2021).
- [4] Johannes Heinrich, David Silver: Deep Reinforcement Learning from Self-Play in Imperfect-Information Games. CoRR abs/1603.01121 (2016).
- [5] Moyuru Kurita, Kunihiro Hoki: Method for Constructing Artificial Intelligence Player with Abstraction to Markov Decision Processes in Multiplayer Game of Mahjong. IEEE Trans. Games (2019).
- [6] Naoki Mizukami, Yoshimasa Tsuruoka: Building a computer Mahjong player based on Monte Carlo simulation and opponent models. CIG 2015: 275-283.
- [7] Jim O'connor: Evolutionary Optimization of Deep Learning Agents for Sparrow Mahjong. CoRR abs/2508.07522 (2025).
- [8] Junren Luo, Wanpeng Zhang, Weilin Yuan, Zhenzhen Hu, Shaofei Chen, Jing Chen: Research on opponent modeling framework for multi-agent game

confrontation. J. Syst. Simul. 34(9): 1941-1955 (2022).